

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №11

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Робота з індексами в MongoDB.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Оволодіти навичками створення індексів MongoDB.

Хід роботи

Для прискорення пошуку користувачів за віком було створено простий індекс для поля `age`, використовуючи порядок сортування «1», що відповідає сортуванню за зростанням. Такий індекс дозволяє оптимізувати запити, у яких фільтрація здійснюється за значенням віку.

Результат створення індексу наведено на рисунку 11.1.

```
db.users.createIndex( { age: 1 } )
{
  "acknowledged" : true,
  "createdIndex" : 1
}
db.users.createIndex( { age: 1 } )
age_1
Enterprise yaoutl_purty>
```

Рисунок 11.1 – Створення простого індексу для поля `age`

На наступному етапі було створено складений індекс для полів `age` (зі значенням сортування «-1», тобто за спаданням) та `rating` (зі значенням «1», за зростанням). Такий індекс дозволяє ефективно виконувати запити, що містять одночасну фільтрацію або сортування за обома ключами.

Виконання команди показано на рисунку 11.2.

```
db.users.createIndex( { age: -1, rating: 1 } )
age_1_rating_1
Enterprise yaoutl_purty>
```

Рисунок 11.2 – Створення складеного індексу для полів `age` і `rating`

Для поля `email`, яке часто використовується під час пошуку конкретного користувача, створено хешований індекс. Такий тип індексу використовує хеш-функцію для індексації значень, що підходить для рівномірного розподілу даних та швидкого точного пошуку.

Результат створення хешованого індексу подано на рисунку 11.3.

```
db.users.createIndex( { email: "hashed" } )
// (Indexing complete)
email_hashed
db.users.createIndex( { email: "hashed" } )
email_hashed
Enterprise yaoutl_purty>
```

Рисунок 11.3 – Створення хешованого індексу для поля `email`

Для забезпечення можливості повнотекстового пошуку за іменем користувача було створено текстовий індекс для поля `name`. Це дозволяє використовувати оператори текстового пошуку та здійснювати пошук слів у рядкових полях.

Створення текстового індексу наведено на рисунку 11.4.

```
db.users.createIndex( { name: "text" } )
{
  "acknowledged" : true,
  "createdIndex" : 1
}
Enterprise yaoutl_purty>
```

Рисунок 11.4 – Створення текстового індексу для поля firstname

У MongoDB поле `_id` вже за замовчуванням має унікальний індекс. У рамках лабораторної роботи було здійснено спробу додати новий документ, вказавши для нього значення `_id`, яке вже існує в колекції. Очікувано система повернула помилку `duplicate key error`, що підтверджує роботу обмеження унікальності

Результат виконання показано на рисунку 11.5.

```
> db.users.createIndex({ email: "hashed" })
// (pofoe cxfmwor)
< email_hashed
> db.users.createIndex({ email: "hashed" })
< email_hashed
> db.users.createIndex({ name: "text" })
< name_text
> db.users.findOne({}, { _id: 1 })
{
  "_id": ObjectId("4928d87989545fb9bc9f6a36")
}
> db.users.insertOne({ _id: ObjectId("ТБІД_КОПІЙОВАНИЙ_ID"), name: "Clone" })
<
< * BSONError: input must be a 24 character hex string, 12 byte Uint8Array, or an integer
Enterprise yasnti_jurty>
```

Рисунок 11.5 – Демонстрація спрацювання унікального індексу для поля `_id`

Висновок: У ході лабораторної роботи було створено кілька типів індексів MongoDB: простий, складений, хешований та текстовий. Досліджено механізм їх створення та призначення для оптимізації запитів. Також практично перевірено роботу унікального індексу, який запобігає дублюванню значень ключових полів.